

概述

该脚本用于生成 PTB 的配置文件，目前的配置结构体为：

```
/* high speed SPI0 clk config
   use "spi interface clock / (2 * (eSclkDiv + 1))" for calculation

   代码里面的 SPI0 的 spi interface clock 为 24M，eSclkDiv 对应的通信频率如下：
   SPI_24M = 0xFF,
   SPI_12M = 0x00,
   SPI_6M  = 0x01,
   SPI_4M  = 0x02,
   SPI_3M  = 0x03,
   SPI_2M4 = 0x04,
   SPI_2M  = 0x05,
*/
typedef struct{
    uint8_t tune;           // 为 PTB 自身的频偏校准值，范围0x00 - 0x3F，默认值为
    0x1D，大于 0x3F 的值无效
    uint8_t swd_spi_sclkdiv; // spi 的分频系数，对应的通信频率见上面注释
    uint16_t crc;
} ptb_config_t;
```

一定要烧录配置文件，如果未烧录 **PTB_config.bin** 或者 **tune** 值无效，PTB 则会亮起所有 LED，不工作。如果是硬件校准频偏，916 的 **tune** 使用默认值 **0x1D** 即可。

使用方法

PTB_config.txt 文件里面简写了配置项，可以通过文本来修改这些值

```
"tune":0x1D
"swd_spi_sclkdiv":0xFF
```

然后通过脚本生成 bin 文件，bin 文件烧录到 0x207F000 的位置，PTB 的代码上电会读取这个地址的配置，然后根据配置进行初始化。如果没有烧录配置文件，或者 tune 值无效，PTB 则会亮起所有 LED，不工作。

powershell 使用方式：

默认执行：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\generate_ptb_config.ps1
```

也可以指定输入和输出文件：

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\generate_ptb_config.ps1 `
    .\PTB_config.txt `
    .\PTB_config.bin
```

python 使用方式:

默认执行:

```
python .\generate_ptb_config.py
```

也支持指定输入输出文件:

```
python .\generate_ptb_config.py input.txt output.bin
```